TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **190822**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Lab-pm, labrapporter, föreläsningsanteckningar eller lösningar är **ej** tillåtna. Du får använda räknare samt lärobok (Rizzoni), Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:** Torbjörn Löfqvist, 070-650 97 19
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara endast en uppgift per lösningsblad.
Skriv tydligt.

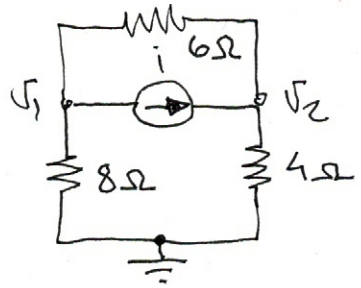
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid "Mitt LTU (Mina sidor)".
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	Hur många ex: *63*
Hur många sidor: 3	Dubbel eller enkelsidigt: *Enkelsidigt*

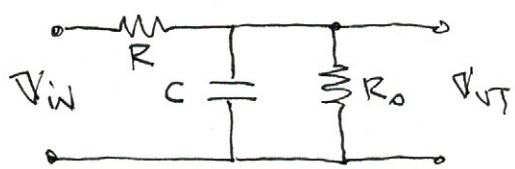
1. Bestäm strömmen i från strömkällan i kretsen i figuren nedan. Spänningarna v_1 och v_2 är $v_1 = -4$ V och $V_2 = 2$ V. (4p)



2. Figuren nedan beskriver ett passivt filter med inspänningen $\mathbf{V}_{in}$ och utspänningen $\mathbf{V}_{ut}$. Spänningsöverföringsfunktionen för filtret är

$$\mathbf{H}(\omega) = \frac{\mathbf{V}_{ut}}{\mathbf{V}_{in}} = \frac{0.2}{1 + j4\omega}$$

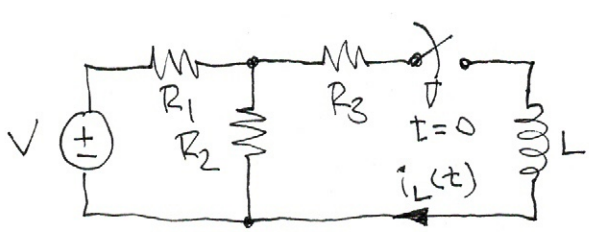
Bestäm värden på kapacitansen C samt resistansen R om värdet på resistansen R_0=2 Ω. (5p)



3. I kretsen nedan finns en brytare som ändrar läge vid $t = 0$. Före det har brytaren varit i öppet läge tillräckligt lång tid för att alla strömmar och spänningar skall ha infunnit sina jämviktsvärden.

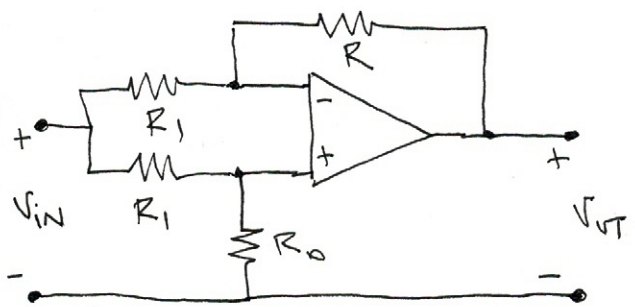
   a) Bestäm ett uttryck för strömmen $i_L(t)$ genom induktansen L för $t \geq 0$. (4p)
   b) Bestäm mängden energi som induktansen innehåller då $t \to \infty$. (1p)

Det gäller att $R_1 = R_2 = 10\ \Omega$, $R_3 = 40\ \Omega$, $L = 25\ H$ och $V = 18$ V.



4. I kretsen nedan finns en operationsförstärkare (ideal) med en resistiv temperatursensor inkopplad. Sensorns resistans varierar som funktion av temperatur som $R = R_0 + R_x T$ där T är temperaturen i grader Celcius.

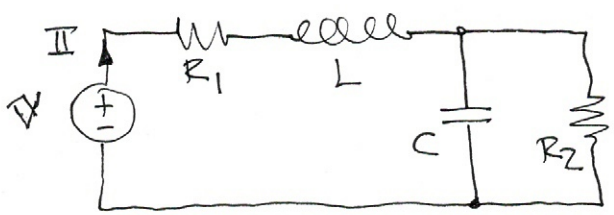
   Bestäm ett samband för spänningen v_{ut} som funktion av R_0, R_1, R_x, T samt inspänningen v_{in}. (5p)



5. I figuren nedan finns en krets med en spänningskälla och passiva komponenter. Spänningskällans spänning är

$$\mathbb{V} = 50 \angle 120^\circ \text{ Vrms.}$$

   Bestäm strömmen **I** samt den komplexa effekten **S** som spänningskällan levererar. (5p)



$R_1 = 12\,\Omega$
$R_2 = 20\,\Omega$
$\mathbb{Z}_L = j20\,\Omega$
$\mathbb{Z}_C = -j10\,\Omega$